

OPTION VALUING IN ENERGY MARKETS

Takım Arkadaşı İnceleme ve Çalıştırma Manuali

VEP forward calibration + TVTP Markov + forward-centered option pricing

Handoff sürümü: 01.09.2026

Amaç: Bu belge, zip paketini alan takım arkadaşının projeyi hangi sırayla açacağını, calibration kısmını nasıl denetleyeceğini, modeli nasıl yeniden çalıştıracağını ve hangi sonuçları referans alacağını adım adım açıklar.

Önemli: Bu model "fully option-market-calibrated" olarak sunulmamalıdır. Doğru tanım: VEP-forward-curve-anchored regime-switching option valuation. VEP forward curve birinci momenti anchor eder; tarihsel TVTP dinamikleri ve volatilité parametreleri ayrı bir varsayım/kalibrasyon katmanıdır.

1. Paketi hangi sırayla incelemeli?

Paketin iki amacı vardır: (i) modelin kaynak kodunu ve girdilerini incelemek, (ii) mevcut accepted calibration ve pricing sonuçlarını yeniden üretmek. Öncelik calibration incelemesidir.

Sıra	Dosya / klasör	Neden bakılıyor?
1	market_calibration_final	VEP forward calibration sonucu. İlk bakılacak klasör.
2	inputs/historical/m2_frozen_parameters.yaml	Dondurulmuş M2 Markov/OU parametreleri.
3	inputs/historical/rd_standardized.csv	TVTP için standardize residual-demand zaman serisi.
4	config/forward_centered_config.yaml	Forward-centered model ve scenario ayarları.
5	pde_option_model/forward_centered.py	Ana forward-centered pricing ve moment mekaniği.
6	run_pde.py	Calibration, validate, diagnostics ve price CLI akışının merkezi.
7	tests/	Regresyon ve model davranışı testleri.
8	forward_centered_diagnostics	Diagnostics ve strike profile sonuçları.
9	scenario_sweep	RD sensitivity tabloları ve grafikler.
10	scenario_sweep.py	9 noktalık RD senaryo taraması.

2. ZIP'i aç ve beklenen klasör yapısını hazırla

1. ZIP dosyasını ayrı bir klasöre çıkart. Çalışmayı ZIP içinden açma.
2. VS Code ile çıkartılan klasörü aç: File > Open Folder.
3. VS Code içinde Terminal > New Terminal ile PowerShell terminali aç.

Paylaşım paketi oluşturulurken output klasörleri ZIP köküne kopyalanmış olabilir. Kodun orijinal path yapısını kullanması için aşağıdaki komut, varsa bu klasörleri tekrar outputs altına taşır. Eğer zaten outputs altındalarsa ilgili if bloğu çalışmaz.

```
New-Item -ItemType Directory -Force ".\outputs" | Out-Null
if (Test-Path ".\market_calibration_final") {
    Move-Item ".\market_calibration_final" ".\outputs\" -Force
}
if (Test-Path ".\forward_centered_diagnostics") {
    Move-Item ".\forward_centered_diagnostics" ".\outputs\" -Force
}
if (Test-Path ".\scenario_sweep") {
    Move-Item ".\scenario_sweep" ".\outputs\" -Force
}
```

Beklenen ana path: Calibration klasörü en sonunda outputs\market_calibration_final olarak görünmeli.

3. Python ortamını aç

Aynı Conda ortamı paylaşılıyorsa proje energy_pipeline ortamında çalıştır:

```
conda activate energy_pipeline
```

Farklı bir bilgisayarda çalışılacaksa varsa environment/requirements dosyası tercih edilmelidir. Böyle bir dosya yoksa Python 3.11 civarında temiz bir environment oluşturulabilir. Projede en az numpy, pandas, scipy, matplotlib, PyYAML, pyarrow ve pytest sınıfı paketler kullanılmaktadır.

Not: İlk hedef bütün calibrationı sıfırdan kurmak değil; önce mevcut accepted calibrationı incelemek ve benchmark fiyatlamayı yeniden üretmektir.

4. CALIBRATION incelemesi - ana kontrol listesi

Bu bölüm takım arkadaşının özellikle incelemesi gereken kısımdır. Calibrationın görevi VEP aylık forward bilgisini saatlik $F(t)$ forward eğrisine yerleştirmek ve forward-centered spot modelinin ilk momentini piyasa forward seviyesine bağlamaktır.

4.1 Mevcut accepted calibration klasörünü aç

```
code .\outputs\market_calibration_final
```

Klasördeki CSV / JSON / MD / grafik dosyalarını dosya isimlerine göre incele. Özellikle şu sorulara cevap ara:

- Valuation zamanı 2025-12-31 20:00:00+00:00 ile uyumlu mu?
- Hangi teslim ayları için gerçek VEP quote kullanılıyor?
- 2026-01 için doğrudan gözlenmiş quote bulunmadığı açıkça belirtiliyor mu?
- Aylık target ile fitted forward aylık ortalamaları arasındaki hata sifıra yakın mı?
- Saatlik forward curve ani veya ekonomik olarak anlamsız sıçrama yapıyor mu?
- Near-term anchor varsayımı kısa vadeli Ocak opsiyon fiyatlarını ne kadar etkileyebilir?

Beklenen calibration uyarıları: Valuation 2025-12 ayının içinde/sonunda olduğu için partial-month uyarısı ve 2026-01 için observed VEP quote bulunmadığından near-term anchor uyarısı görülmesi beklenir. Bunlar hata değil; model limitidir.

4.2 Calibrationı yeniden çalıştır

Mevcut accepted calibrationı bozmamak için yeniden calibrationı ayrı bir output klasörüne yazmak daha güvenlidir:

```
python run_pde.py calibrate-market `
--model forward_centered `
--outdir outputs/market_calibration_review
```

Yeni klasörü accepted calibration ile karşılaştır. Aynı input ve config kullanıldığında sonuçların esas olarak aynı olması beklenir.

4.3 Calibration hatasını doğru yorumla

Aylık VEP forward constraintlerinin çok küçük hata ile yeniden üretilmesi tek başına modelin tam market-calibrated olduğunu kanıtlamaz. Hard equality constraint kullanıldığı için aylık forward fit zaten tasarım gereği çok sıkıdır. Asıl ekonomik tartışma aşağıdaki noktalardadır:

- Ocak 2026 gibi quote olmayan bölgelerde forward eğri nasıl anchor/interpolate ediliyor?
- Saatlik forward şekli aylık quote ile uyumlu ve yeterince smooth mu?
- Forward centering yalnızca birinci momenti mi bağlıyor, yoksa volatilité/risk premium da piyasa verisinden mi geliyor?
- Farklı anchor seçimleri 24-720 saatlik opsiyon fiyatlarını ne kadar değiştiriyor?

Kritik metodolojik nokta: Forward curve calibration, TVTP regime risk premium ve volatility risk premiumı tanımlamaz. Tarihsel M2/OU parametrelerinin pricing measure altında kullanımı ayrı bir varsayımdır ve sensitivity/limitation olarak raporlanmalıdır.

5. Model akışını anlamak için dosyaları bu sırayla aç

5.1 Frozen M2 parametreleri

```
code .\inputs\historical\m2_frozen_parameters.yaml
```

Referans olarak beklenen ana değerler:

Parametre	Referans	Yorum
alpha01	-0.876728	Normal -> stress geçişi intercept
gamma01	-0.680174	RD arttıkça 0->1 geçiş eğilimi azalır
alpha10	-1.347666	Stress -> normal geçişi intercept
gamma10	+0.203006	RD arttıkça 1->0 geçiş eğilimi artar
kappa	0.000385228557 /h	OU mean-reversion hızı
sigma normal	~0.0075052	Normal regime residual diffusion
sigma stress	~0.1729706	Stress regime residual diffusion
pi filtered	(0.931977, 0.068023)	Valuation anındaki normal/stress olasılığı

5.2 Residual-demand covariate

```
code .\inputs\historical\rd_standardized.csv
```

Dosyada datetime ve z zaman serisi bulunur. Bu z contemporaneous RD_WS serisinden, M2 train scaler kullanılarak standardize edilmiştir. ScenarioBuilder daha sonra 1 saat lag uygular; transition equationa giren değişken RD_WS(t-1) olur.

Train scaler referansı: mean = 31294.890899757174, std (ddof=1) = 5311.813857644088, N = 61361.

5.3 Forward-centered config

```
code .\config\forward_centered_config.yaml
```

Scenario bölümünde climatology mode, history_file, train_end_utc = 2022-12-31 20:00:00+00:00, covariate_lag_hours = 1.0 ve offset = 0.0 değerlerinin mantığını kontrol et.

5.4 Ana matematik ve pricing kodu

```
code .\pde_option_model\forward_centered.py
```

Forward-centered modelin temel fikri:

$$P_t = F(t) + X_t - E[X_t]$$

Bu yapı, uygun modelleme altında $E[P_T] = F(T)$ olacak şekilde residual processin ortalama etkisini çıkarır. Residual process iki regime ile mean reverting davranır; regime geçişleri RD_WS(t-1) ile time-varying hale gelir.

$$dX_t = \kappa * (\mu_S(t) - X_t) dt + \sigma_S(t) dW_t$$

Residual moment ODE entegrasyonu coarse gridlerde stabil kalması için RK4 internal substepping ile çalışır. Bu düzeltmeden sonra forward-centered testleri 26/26 ve tüm test suite 154/154 geçmiştir.

5.5 CLI akışı

```
code .\run_pde.py
```

Özellikle calibrate-market, validate, diagnostics, price ve _build_tvtp_scenario bölümlerini ara. Bunlar market calibration, TVTP scenario path ve option pricing akışının nasıl bağlandığını gösterir.

6. Önce testleri çalıştır

```
python -m pytest -q
```

Beklenen sonuç: 154 passed. Bu sayı current handoff state için regression referansıdır.

7. 72 saatlik benchmark fiyatlamayı yeniden üret

Bu kontrat monthly baseload option değildir. 2026-01-03 20:00 UTC expiry-hour spot PTF üzerine European call fiyatıdır.

```
python -u run_pde.py price `
--model forward_centered `
--curve outputs/market_calibration_final `
--params inputs/historical/m2_frozen_parameters.yaml `
--option-type call `
--strike 3000 `
--maturity-hours 72 `
--scenario-mode climatology `
--scenario-history inputs/historical/rd_standardized.csv `
--mc-paths 20000 `
--mc-dt-hours 0.05
```

Referans output; küçük yuvarlama farkları normaldir:

Metrik	Referans
F(T)	2916.16 TRY/MWh
E[P_T]	2916.16 TRY/MWh
Residual SD	~3160.04 TRY/MWh
PDE call value	1210.1502 TRY/MWh
MC call value	~1208.29 +/- 12.94 TRY/MWh
PDE-MC z	~0.14
MC P(P_T < 0)	~17.6%

MC notu: 50,000 path / 0.05 h pratikte çok yavaş kaldı. Benchmark için 20,000 path yeterli bir cross-check olarak kullanıldı.

8. Diagnostics ve RD scenario sweep

8.1 Diagnostics

Mevcut diagnostics outputunu outputs\forward_centered_diagnostics klasöründe incele. Residual diagnostics, strike profile, parity kontrolü ve legacy explosion bilgileri burada bulunur.

K=3000 için TVTP-climatology diagnostics call değeri benchmark ile aynı olmalıdır: yaklaşık 1210.1502 TRY/MWh. Put-call parity hatası yaklaşık 5.6e-7 TRY/MWh seviyesindedir.

8.2 RD scenario sweep

```
python -u .\scenario_sweep.py
```

Script 72 saatlik K=3000 call için RD offset = -2.0 ... +2.0 aralığında 9 PDE valuation koşar. Ana referans noktaları:

RD offset (sigma)	Residual SD	Call value	Base göre
-2.0	3755.06	1450.5611	+19.87%
-1.5	3650.87	1408.6216	+16.40%
0.0	3160.04	1210.1502	0.00%
+1.5	2409.72	903.7300	-25.32%
+2.0	2131.19	788.6679	-34.83%

Bu estimated TVTP specificationında RD offset arttıkça transition yapısı stress occupancy/dispersionı azaltmakta ve call değeri düşmektedir. Bunu tahmin edilen gamma işaretleriyle birlikte raporla; "yüksek RD her zaman daha streslidir" gibi modelin göstermediği bir genelleme yapma.

9. Calibration için istenen geri bildirim

Takım arkadaşının calibration konusunda özellikle aşağıdaki sorulara yazılı cevap vermesi en yararlı çıktıdır:

Kontrol	Sorulacak soru
VEP quote mapping	Quote tarihleri ve delivery month eşleştirmesi doğru mu? Birim TRY/MWh mı?
Partial December	31 Aralık valuationı nedeniyle Aralık delivery treatment tutarlı mı?
January anchor	Ocak 2026 quote olmadığı için seçilen near-term anchor ekonomik olarak savunulabilir mi? Alternatif anchor sonucu ne kadar oynatır?
Hard constraints	Aylık fit sıfıra yakın; bunun solver tasarımından geldiği doğru ifade ediliyor mu?
Curve smoothness	Saatlik F(t), aylık quote noktalarını bağlarken yapay oscillation/sıçrama üretiyor mu?
Risk-neutral yorum	Tarihsel TVTP/volatility parametrelerinin pricing altında kullanımı açık varsayım olarak yazılmış mı?
Interest rate	r _{annual} = 0.40 varsayımı için sensitivity gerekli mi?
January maturities	24/72/168/336/720 h fiyatları Ocak anchorına ne kadar hassas?

En değerli geri bildirim: Özellikle Ocak 2026 near-term anchorının nasıl kurulduğunu, aylık VEP quote -> saatlik F(t) dönüşümünü ve bu curve seçiminin kısa vadeli option value üzerindeki etkisini sorgula.

10. Bilinen limitler - inceleme sırasında hata sanılmasın

- Ocak 2026 için doğrudan VEP quote yok; kısa vadeli forward seviyesi near-term anchor ile belirleniyor.
- Forward centering $E[P_T] \sim F(T)$ koşulunu sağlar; volatility ve regime risk premium aylık forwardlardan identify edilmez.
- Additive residual yapısı negatif terminal spot fiyat üretebilir. 72 h base MCde $P(P_T < 0)$ yaklaşık %17.6 görüldü.
- Stress regime volatilitesi çok yüksek olduğu için uzun vadede residual dispersion büyür. 720 h diagnostics residual SD yaklaşık 8914 TRY/MWh seviyesine çıkar.
- Option contract expiry-hour spot PTF üzerindedir; VEP monthly baseload forward ile aynı kontrat değildir.
- r_{annual} = 0.40 güçlü bir varsayımdır; sensitivity analizinde test edilmelidir.
- TVTP dynamics historical estimationdan gelir. Pricing measure Q altında regime/volatility risk premium şu an doğrudan option market datasıyla kalibre edilmiş değildir.

11. İnceleme bittikten sonra geri dönüş formatı

Geri bildirimi şu beş başlıkta verirken sonraki iterasyon hızlı olur:

- Calibration: VEP quote / anchor / curve ile ilgili şüpheli veya değiştirilmesi gereken noktalar.
- Code: run_pde.py veya forward_centered.py içinde mantık ya da sayısal yapı bulgusu.
- Economics: RD -> regime -> volatility -> option value ilişkisinin ekonomik yorumu.
- Reproducibility: Çalıştırırken alınan hata veya farklı sonuç.
- Paper: Methodology veya Limitations bölümünde açık yazılması gereken noktalar.

12. Kısa kontrol listesi

	Kontrol
☐	ZIP açıldı, outputs path düzeltildi.
☐	market_calibration_final incelendi.
☐	Ocak 2026 anchor varsayımı kontrol edildi.
☐	m2_frozen_parameters.yaml ve RD covariate kontrol edildi.
☐	python -m pytest -q -> 154 passed.
☐	72 h K=3000 base benchmark ~1210.15 TRY/MWh yeniden üretildi.
☐	scenario_sweep.py çalıştı ve 9 satırlık tablo üretildi.
☐	Calibration ve model limitleri için yazılı geri bildirim hazırlandı.
Current validated state: Forward-centered targeted tests: 26/26 passed. Full test suite: 154/154 passed. Base 72 h pricing ve RD scenario sweep referansları bu manualdeki sayılarla uyumludur.	